

SOC (Centro de Operações de Segurança)

Ferramentas e tecnologias no SOC

O sucesso de um Centro de Operações de Segurança (SOC) depende significativamente da implementação de ferramentas e tecnologias avançadas para garantir a detecção, análise e resposta eficientes a incidentes de segurança.

The screenshot displays the Microsoft Sentinel 'Incidents' page. The interface includes a left-hand navigation pane with sections like 'General', 'Threat management', and 'Configuration'. The main area shows a summary of incident counts (403 Open, 400 New, 3 Active) and a bar chart for 'Open incidents by severity'. Below this is a table of incidents with columns for Severity, Status, Incident ID, Title, Alerts, Product names, and Created time. The table lists various incidents, including 'Authentication Methods Changed for Privileged Accounts' and 'User login from different country'. A right-hand pane provides a detailed view of the selected incident, showing its description, alerts, evidence, and tactics.

Severity	Status	Incident ID	Title	Alerts	Product names	Created time
High	New	203444	Authentication Methods Change...	1	Microsoft Sentinel	05/11/22, 12:52 PM
High	New	203443	Authentication Methods Change...	1	Microsoft Sentinel	05/11/22, 12:49 PM
High	New	203440	User login from different countr...	1	Microsoft Sentinel	05/11/22, 12:41 PM
High	New	203437	Preview: User and IP address rec...	2	Microsoft Defender fo...	05/11/22, 12:25 PM
High	New	203436	Preview: Suspicious PowerShel...	2	Microsoft Defender fo...	05/11/22, 12:23 PM
High	New	203435	Preview: Network intrusion data...	2	Microsoft Defender fo...	05/11/22, 12:23 PM
High	New	203426	Preview: Multiple alerts possib...	5	Microsoft Defender fo...	05/11/22, 11:52 AM
High	New	203425	Preview: Multiple alerts possib...	11	Microsoft Cloud App...	05/11/22, 11:52 AM
High	New	203424	Preview: Crypto mining activity f...	2	Azure Defender: Acti...	05/11/22, 11:52 AM
High	New	203423	Impossible travel to atypical loca...	2	Azure Active Directory...	05/11/22, 11:52 AM
High	New	203421	Preview: Suspicious PowerShel...	2	Azure Active Directory...	05/11/22, 11:51 AM
High	New	203422	Preview: Multiple alerts possib...	10	Microsoft Defender fo...	05/11/22, 11:51 AM
High	New	203420	Preview: Connection to web pag...	2	Azure Defender: Micr...	05/11/22, 11:48 AM
High	New	203419	Authentication Methods Change...	1	Microsoft Sentinel	05/11/22, 11:38 AM

Authentication Methods Changed for Privileged Accounts
Incident ID: 203443

Description: Identified authentication methods being changed for a privileged account. This could be an indication of an attacker using an authentication method to the account so they can have continued access. Ref: <https://aka.ms/microsoft-sentinel-incident-fundamentals/security-operations-privileged-accounts#things-to-monitor>

Alert product names: Microsoft Sentinel

Evidence: 1 Events, 1 Alerts, 0 Submissions

Last update time: 05/11/22, 12:50 PM
Creation time: 05/11/22, 12:49 PM

Initiated by: qbarnes@contoso...
180-180-85432
[View full details >](#)

Tactics and techniques: [View full details](#) [Actions](#)

O SIEM (Security Information and Event Management) é uma peça central no arsenal do SOC, permitindo a coleta, correlação e análise de dados de diversos pontos da infraestrutura de TI. Ele agrega informações de logs de sistemas, aplicativos e dispositivos de rede para identificar padrões e anomalias. A análise em tempo real e a capacidade de correlacionar eventos ajudam a identificar atividades suspeitas, permitindo respostas rápidas a potenciais ameaças (Figura 7).

Firewalls atuam como uma barreira inicial, controlando o tráfego de rede com base em regras predefinidas. Sua função é evitar acessos não autorizados e proteger a infraestrutura. Enquanto Sistemas de Detecção de Intrusões (IDS) e Sistemas de Prevenção de Intrusões (IPS) monitoram o tráfego em busca de padrões maliciosos. IDS identifica, enquanto IPS pode prevenir automaticamente atividades suspeitas.

Antivírus e Antimalware são ferramentas cruciais para a proteção proativa contra ameaças conhecidas. Elas examinam arquivos e processos em busca de assinaturas de malware, impedindo a execução de software malicioso no ambiente.

As ferramentas de análise forense desempenham um papel essencial no processo de investigação após a ocorrência de um incidente de segurança. Elas proporcionam uma abordagem sistemática e detalhada para entender a natureza do incidente, identificar suas origens, determinar a extensão do comprometimento e, por fim, fortalecer as defesas contra ameaças futuras.

Após a detecção de um incidente, as ferramentas de análise forense são acionadas para realizar uma investigação profunda. Elas examinam logs, arquivos de sistema, registros de atividade e outros dados relevantes para reconstruir a sequência de eventos que levaram ao incidente. A capacidade de realizar uma investigação detalhada é vital para determinar não apenas como o incidente ocorreu, mas também para identificar possíveis pontos de entrada, técnicas utilizadas pelos invasores e quaisquer indicadores de comprometimento

Uma das principais metas da análise forense é determinar a origem do incidente. Isso envolve rastrear a atividade maliciosa até suas fontes, identificando sistemas comprometidos, pontos de entrada utilizados pelos invasores e, quando possível, a atribuição a grupos específicos ou agentes cibernéticos. Essa informação é crucial para uma resposta eficaz, medidas corretivas direcionadas e para a colaboração com autoridades ou terceiros quando necessário.

Além de entender a origem, as ferramentas de análise forense ajudam na avaliação da extensão do comprometimento. Elas identificam quais sistemas foram afetados, quais dados foram acessados ou comprometidos, e se há persistência de ameaças no ambiente. Já essa avaliação é essencial para tomar decisões informadas sobre a remediação e a recuperação pós-incidente.

A automação desempenha um papel vital na aceleração da resposta a incidentes.

Ferramentas de automação e orquestração permitem a execução automatizada de tarefas rotineiras, como isolamento de sistemas comprometidos, aplicação de patches e redefinição de credenciais. Ao coordenar ações entre as equipes de segurança, essas ferramentas garantem uma resposta mais rápida e consistente, reduzindo o tempo de inatividade e o impacto dos incidentes.

VPNs são frequentemente utilizadas para proteger a comunicação remota. Elas criptografam o tráfego, garantindo a confidencialidade e a integridade das comunicações, especialmente quando membros da equipe do SOC precisam acessar a infraestrutura de forma remota.